(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218329369 U
(45)授权公告日 2023.01.17

(21)申请号 202222566774.3

(22)申请日 2022.09.27

(73)专利权人 硕臻工业设备(湖北)有限公司
地址 438000 湖北省黄冈市团风县金锣港大道06号

(72)发明人 陈茂林

(51)Int.Cl.
F27D 17/00(2006.01)

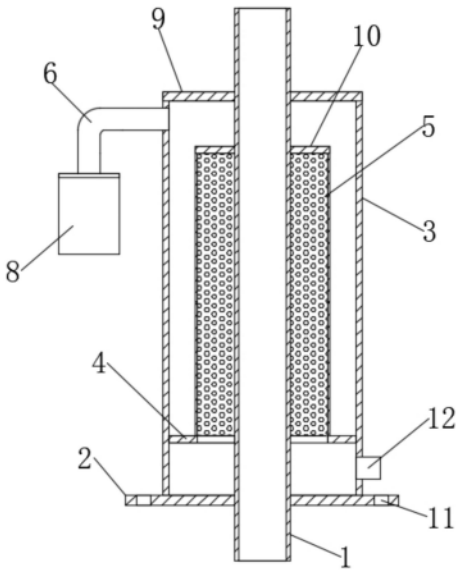
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种高效换热的装置

(57)摘要

本实用新型涉及工业熔炉技术领域，且公开了一种高效换热的装置，使用者可以将该装置通过烟道管和安装法兰板与工业燃气熔炉的排烟口进行安装，然后将连接管与工业燃气熔炉的进气口进行安装，外部冷空气通过过滤件过滤经过连接弯管进入到外围板的内部，随后通过防雨壳能够有效起到防雨水作用，从而能够有效对该装置进行防雨水，工业燃气熔炉排出的热烟气会对烟道管进行加热，同时外围板内部的空气通过换热筛板的过滤进入到换热筛板的内部，随后换热筛板内部的空气通过烟道管表面的热量进行加热，然后加热的空气通过连接管进入工业燃气熔炉的内部，从而能够有效使燃料燃烧充分，释放的热量高，节约能源损耗，降低熔炉使用成本。



CN 218329369 U

1.一种高效换热的装置,包括烟道管(1),其特征在于:所述烟道管(1)的表面栓接有安装法兰板(2),所述安装法兰板(2)的顶部栓接有外围板(3),所述外围板(3)的内部栓接有下隔板(4),所述下隔板(4)的顶部栓接有换热筛板(5),所述外围板(3)的一侧连通有连接弯管(6),所述连接弯管(6)的另一端连通有过滤件(7),所述连接弯管(6)的表面栓接有防雨壳(8)。

2.根据权利要求1所述的一种高效换热的装置,其特征在于:所述外围板(3)的顶部设置有上围板(9),所述上围板(9)的底部与外围板(3)栓接。

3.根据权利要求1所述的一种高效换热的装置,其特征在于:所述换热筛板(5)的顶部设置有上隔板(10),所述上隔板(10)的底部与换热筛板(5)栓接。

4.根据权利要求1所述的一种高效换热的装置,其特征在于:所述安装法兰板(2)的内部开设有安装孔(11)。

5.根据权利要求1所述的一种高效换热的装置,其特征在于:所述外围板(3)的一侧设置有连接管(12),所述连接管(12)的一端与外围板(3)连通。

一种高效换热的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业熔炉技术领域，具体为一种高效换热的装置。

背景技术

[0002] 工业燃气熔炉在使用时，炉膛内燃料的燃烧不完全、热量传递流失严重、能耗高等问题。一般熔炉的燃烧系统是将燃料和空气送入炉膛内，燃料与吸入的空气进行混合后，通过点火装置进行点燃后持续燃烧，燃烧后的气体通过排烟管道直接排出。目前的技术方案存在的问题和缺点：能耗水平高、燃烧效率低下。为解决上述问题，我们提供一种高效换热的装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种高效换热的装置，具备工业燃气熔炉在使用过程中，使吸入炉膛内的冷空气与排出的热烟气进行充分对流，利用排出的热烟气热量提高吸入的空气温度。在高温空气中的氧气分子更活跃，燃烧更充分，从而达到更高的燃烧效率，降低能耗的目的。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高效换热的装置，包括烟道管，所述烟道管的表面栓接有安装法兰板，所述安装法兰板的顶部栓接有外围板，所述外围板的内部栓接有下隔板，所述下隔板的顶部栓接有换热筛板，所述外围板的一侧连通有连接弯管，所述连接弯管的另一端连通有过滤件，所述连接弯管的表面栓接有防雨壳。

[0005] 采用上述技术方案：使用者可以将该装置通过烟道管和安装法兰板与工业燃气熔炉的排烟口进行安装，然后将连接管与工业燃气熔炉的进气口进行安装，外部冷空气通过过滤件过滤经过连接弯管进入到外围板的内部，随后通过防雨壳能够有效起到防雨水作用，从而能够有效对该装置进行防雨水，工业燃气熔炉排出的热烟气会对烟道管进行加热，同时外围板内部的空气通过换热筛板的过滤进入到换热筛板的内部，随后换热筛板内部的空气通过烟道管表面的热量进行加热，然后加热的空气通过连接管进入工业燃气熔炉的内部，从而能够有效使燃料燃烧充分，释放的热量高，节约能源损耗，降低熔炉使用成本。

[0006] 本实用新型进一步设置为，所述外围板的顶部设置有上围板，所述上围板的底部与外围板栓接。

[0007] 采用上述技术方案：通过设置上围板，能够有效对外围板顶部进行密封。

[0008] 本实用新型进一步设置为，所述换热筛板的顶部设置有上隔板，所述上隔板的底部与换热筛板栓接。

[0009] 采用上述技术方案：通过设置上隔板，能够有效对换热筛板顶部进行安装。

[0010] 本实用新型进一步设置为，所述安装法兰板的内部开设有安装孔。

[0011] 采用上述技术方案：通过设置安装孔，能够有效对该装置进行安装。

[0012] 本实用新型进一步设置为，所述外围板的一侧设置有连接管，所述连接管的一端与外围板连通。

[0013] 采用上述技术方案:通过设置连接管,能够与工业燃气熔炉的进气口进行安装。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0015] 使用者可以将该装置通过烟道管和安装法兰板与工业燃气熔炉的排烟口进行安装,然后将连接管与工业燃气熔炉的进气口进行安装,外部冷空气通过过滤件过滤经过连接弯管进入到外围板的内部,随后通过防雨壳能够有效起到防雨水作用,从而能够有效对该装置进行防雨水;

[0016] 工业燃气熔炉排出的热烟气会对烟道管进行加热,同时外围板内部的空气通过换热筛板的过滤进入到换热筛板的内部,随后换热筛板内部的空气通过烟道管表面的热量进行加热,然后加热的空气通过连接管进入工业燃气熔炉的内部,从而能够有效使燃料燃烧充分,释放的热量高,节约能源损耗,降低熔炉使用成本。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构正视图;

[0018] 图2为本实用新型局部结构剖视图。

[0019] 图中:1、烟道管;2、安装法兰板;3、外围板;4、下隔板;5、换热筛板;6、连接弯管;7、过滤件;8、防雨壳;9、上围板;10、上隔板;11、安装孔;12、连接管。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 实施例1:

[0022] 请参阅图1和图2所示,一种高效换热的装置,包括烟道管1,烟道管1的表面栓接有安装法兰板2,安装法兰板2的顶部栓接有外围板3,外围板3的一侧连通有连接弯管6,连接弯管6的另一端连通有过滤件7,连接弯管6的表面栓接有防雨壳8,使用者可以将该装置通过烟道管1和安装法兰板2与工业燃气熔炉的排烟口进行安装,然后将连接管12与工业燃气熔炉的进气口进行安装,外部冷空气通过过滤件7过滤经过连接弯管6进入到外围板3的内部,随后通过防雨壳8能够有效起到防雨水作用,从而能够有效对该装置进行防雨水。

[0023] 请参阅图1所示,外围板3的顶部设置有上围板9,上围板9的底部与外围板3栓接。通过设置上围板9,能够有效对外围板3顶部进行密封。

[0024] 请参阅图1所示,换热筛板5的顶部设置有上隔板10,上隔板10的底部与换热筛板5栓接。通过设置上隔板10,能够有效对换热筛板5顶部进行安装。

[0025] 使用过程简述:使用者可以将该装置通过烟道管1和安装法兰板2与工业燃气熔炉的排烟口进行安装,然后将连接管12与工业燃气熔炉的进气口进行安装,外部冷空气通过过滤件7过滤经过连接弯管6进入到外围板3的内部,随后通过防雨壳8能够有效起到防雨水作用,从而能够有效对该装置进行防雨水。

[0026] 实施例2:

[0027] 请参阅图1和图2所示,外围板3的内部栓接有下隔板4,下隔板4的顶部栓接有换热

筛板5，工业燃气熔炉排出的热烟气会对烟道管1进行加热，同时外围板3内部的空气通过换热筛板5的过滤进入到换热筛板5的内部，随后换热筛板5内部的空气通过烟道管1表面的热量进行加热，然后加热的空气通过连接管12进入工业燃气熔炉的内部，从而能够有效使燃料燃烧充分，释放的热量高，节约能源损耗，降低熔炉使用成本。

[0028] 请参阅图1所示，安装法兰板2的内部开设有安装孔11。通过设置安装孔11，能够有效对该装置进行安装。

[0029] 请参阅图1所示，外围板3的一侧设置有连接管12，连接管12的一端与外围板3连通。通过设置连接管12，能够与工业燃气熔炉的进气口进行安装。

[0030] 使用过程简述：工业燃气熔炉排出的热烟气会对烟道管1进行加热，同时外围板3内部的空气通过换热筛板5的过滤进入到换热筛板5的内部，随后换热筛板5内部的空气通过烟道管1表面的热量进行加热，然后加热的空气通过连接管12进入工业燃气熔炉的内部，从而能够有效使燃料燃烧充分，释放的热量高，节约能源损耗，降低熔炉使用成本。

[0031] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0032] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

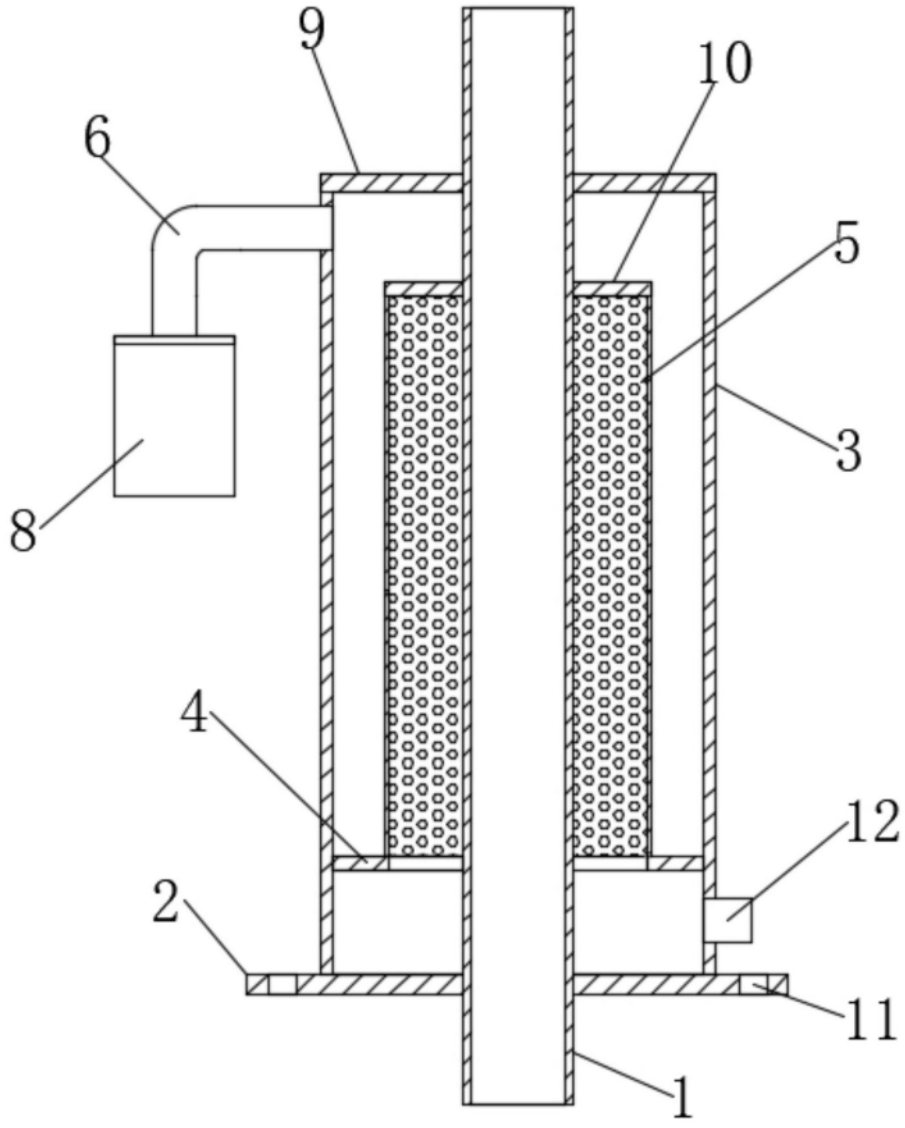


图1

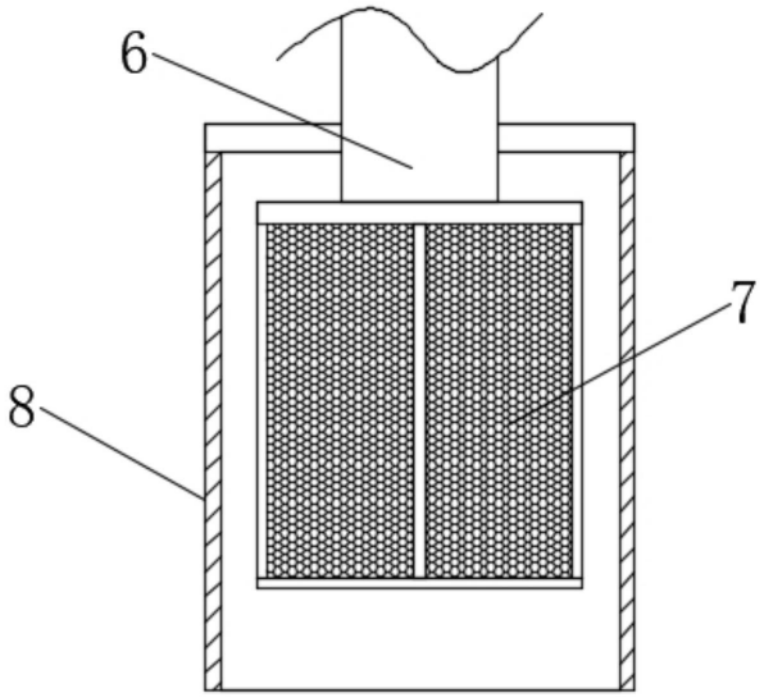


图2